STEP4 · RAG 챗봇

Olist 분석 Q&A 챗봇

내 분석 결과를 찾아보고,
근거 번호를 붙여 답하게 만들기

사실표 | 모델 설명서 | LangChain · Streamlit

왜 RAG인가

같은 질문, 외워서 답하기 vs 찾아보고 답하기

질문 : “Olist에서 늦게 도착한 주문의 리뷰 점수는 몇 점이야?”

⚠

그냥 챗봇 · 외워서 보는 시험

“보통 3점대입니다”
그럴듯하지만 **어디서 나온 숫자인지 모름**

📖

RAG 챗봇 · 오픈북 시험

“제때 4.30점, 늦게 도착 2.57점입니다. **[F14]**”
사실표 F14를 펼쳐 **다시 확인할 수 있음**

세 개의 책장

책장에 넣은 만큼만 답한다

채널 A · 분석 사실 확인

사실표

`olist_facts.csv · 35줄`

주문 · 배송 · 리뷰 · 판매자 숫자
예) [F14] 제때 4.30점, 늦게 2.57점

채널 B · 분석 + 모델 안내

+ 모델 설명서

`+ olist_model_guide.md · 8항목`

위 숫자 + 모델이 하는 일 · 입력 · 한계
예) [M09] 이탈 모델은 숫자 14개로 판단

채널 C · 분석 + 모델 + 규정

+ 규정집 PDF

`+ olist_seller_policy.pdf · 17조`

위 내용 + 판매자 규정
예) [R06] 3일 이상 지연 시 배송비 환불

사실표 한 줄	사실ID	기준	출처
2번 이상 구매한 고객 3.0%	F07	고객 93,096명	05_eda

책장 3 · 규정집 PDF

PDF는 '제◯조' 단위로 자른다

규정집 PDF · 2쪽

제5조 …

제6조 (지연 보상) 3일 이상…

제7조 …

→

① 읽기 · PyPDFLoader

1쪽 = Document 1개

쪽 번호 자동 저장

→

② 자르기 · 제◯조

조항 1개 = 조각 1개

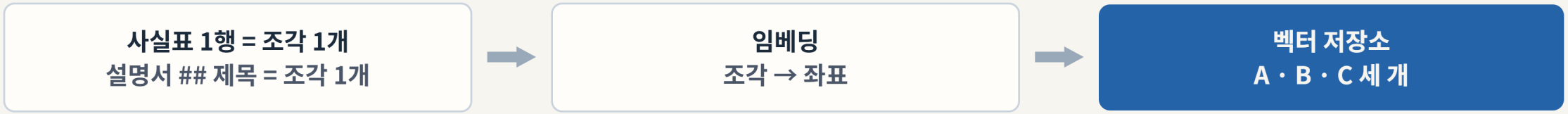
R01 ~ R17 · 출처 '규정집 1쪽'

PDF 문제	증상	해결
스캔한 PDF	글자가 그림이라 내용이 비어 있음	OCR로 글자를 먼저 뽑기
표	칸이 줄글로 풀려 섞임	중요한 표는 CSV로 따로 넣기
조항이 쪽을 넘어감	한 조항이 두 조각으로 나뉨	쪽을 이어 붙인 뒤 자르기

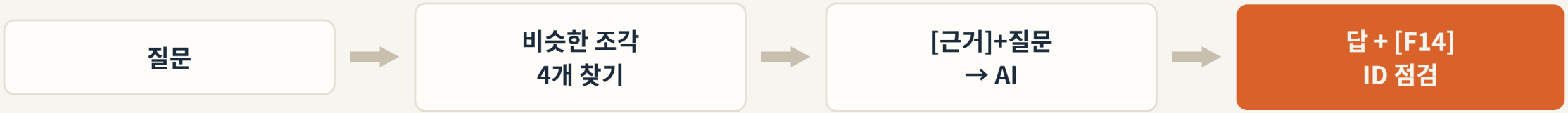
RAG의 두 단계

준비는 한 번, 찾기는 질문마다

준비 · 한 번



질문 · 매번



지침과 안전장치

부탁하고, 코드로 한 번 더 확인한다

① 지침 (AI에게 부탁)

- [근거]에 있는 내용으로만 답해.
- 문장마다 근거 ID를 [F01]처럼 붙여.
- 직접 계산했다면 '(계산)'이라고 밝혀.
- 근거로 답할 수 없으면
  '제공된 자료로는 확인할 수 없습니다.'

② 점검 (코드로 확인)

```
cited = 답에 쓴 ID
found = 찾아온 조각의 ID
fake = cited - found
```

fake가 비어 있어야 정상
찾지도 않은 [F99]를 붙였다면 → 그 답은 믿지 않기

같은 질문, 세 채널

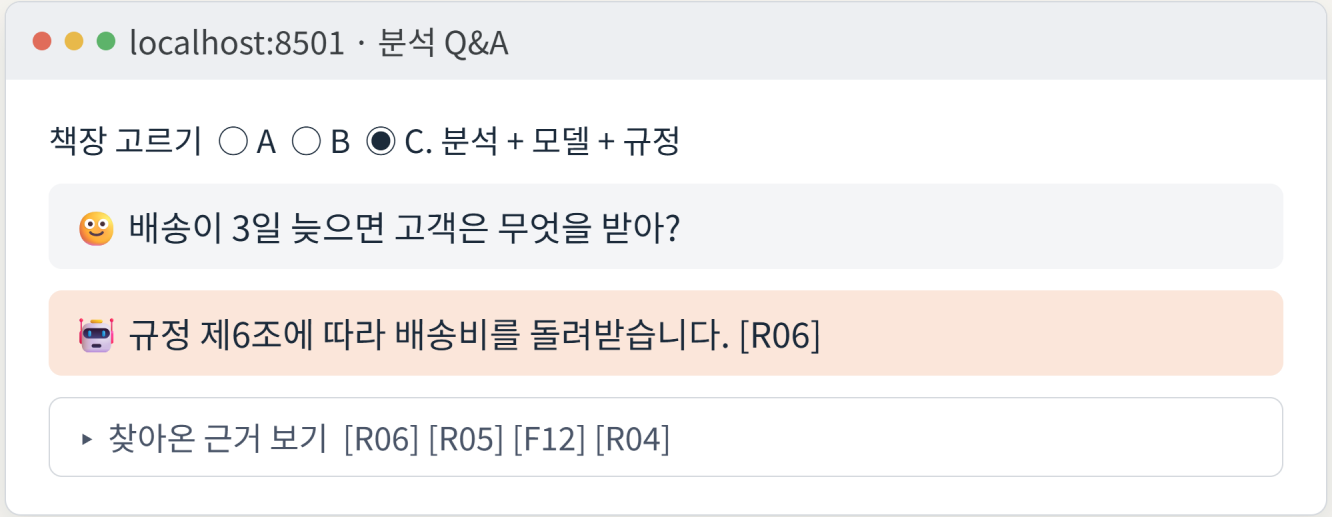
챗봇이 아는 범위 = 책장의 범위

질문	A · 사실표	B · + 설명서	C · + 규정집
늦게 도착한 주문의 리뷰 점수는?	2.57점 [F14]	2.57점 [F14]	2.57점 [F14]
이탈 모델은 무엇을 보고 판단해?	확인할 수 없음	판매자 숫자 14개 [M09]	판매자 숫자 14개 [M09]
배송이 3일 늦으면 무엇을 받아?	확인할 수 없음	확인할 수 없음	배송비 환불 · 제6조 [R06]
저평점 위험 판매자는 어떤 조치를?	확인할 수 없음	관리 방향만 [M08]	14일 내 출고 계획서 · 제13조 [R13]
2019년 매출은 얼마야?	확인할 수 없음	확인할 수 없음	확인할 수 없음

‘확인할 수 없음’도 좋은 답 · 그럴듯한 숫자를 지어내는 것보다 정직하다

대시보드에서 쓰기

왼쪽 메뉴 '🤖 분석 Q&A'에 같은 챗봇



더한 파일

```
utils/rag.py # 노트북 셀 3~7
views/qa.py # 채팅 화면
data/olist_facts.csv
data/olist_model_guide.md
data/olist_seller_policy.pdf
```

API 키 : .streamlit/secrets.toml

```
OPENAI_API_KEY = "sk-..."
```

secrets.toml은 GitHub에 올리지 않기

챗봇 검수표

‘찾기’와 ‘답하기’를 따로 점검한다

점검 질문	확인 방법	고칠 곳
맞는 조각을 찾아왔나?	찾아온 근거 보기 · 노트북 셀 6	사실표 문장, k
조각에 없는 말을 했나?	답과 사실표를 한 줄씩 대조	지침
근거 ID가 붙었나? 가짜 ID는?	fake · 경고 메시지	지침, 점검 코드
모르면 모른다고 했나?	자료 밖 질문 던지기	지침
사실표 숫자는 맞나?	원본 데이터로 검산 · 노트북 셀 9	사실표

기초 · 내 질문 3개를 A · B · C에 던지고 ID를 사실표에서 대조

기본 · k를 2와 8로 바꿔 찾아오는 조각 비교

심화 · 내가 찾은 사실 3줄(F36~F38)을 사실표에 추가

도전 · 공개된 이용약관 PDF로 나만의 규정 챗봇